

Ligninger med parenteser og brøker

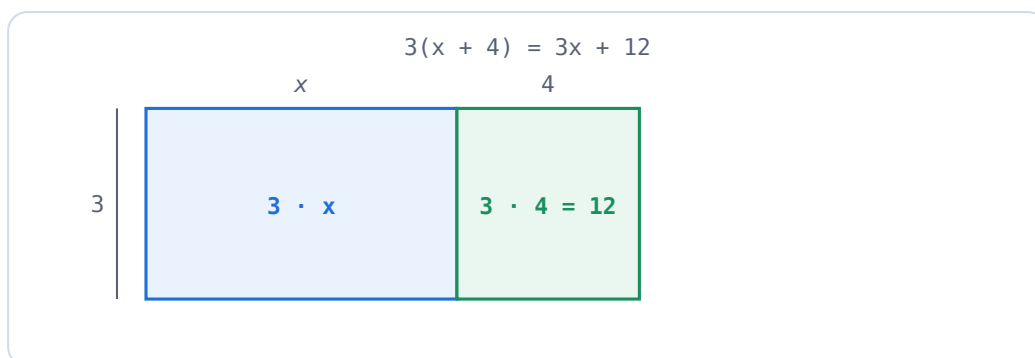
Hjemmeopgaver · Ligninger og CAS (fortsat) · 9. klasse

Navn: _____

Klasse: _____

Dato: _____

Opgaverne bygger videre på Opgave A. Nu er der parenteser, brøker og x på begge sider.
Lav udregninger i Word med Geogebra eller Excel og vis din metode.



Hvorfor ganges der ind på begge led? Rektanglets areal kan skrives som $3(x + 4)$ — højden gange den samlede bredde — eller som de to felter lagt sammen: $3x + 12$. Det er det samme areal, så de to udtryk er lige store.

Opgave A Parenteser og x på begge sider

Gang først parenteserne ud, saml derefter x -leddene på den ene side.

- $3(x - 4) = 2(x + 1)$
- $4(x + 2) - 3 = 2x + 15$
- $5(x - 1) - 2(x + 3) = 7$
- Forklar med dine egne ord, hvad der sker med fortegnene, når du ganger et minus ind i en parentes.

Opgave B Ligninger med brøker

Gang brøken væk først: gang begge sider med nævneren — eller med det tal, alle nævnere går op i.

- $(x + 4)/3 = 5$
- $2x/5 - 1 = 3$
- $x/2 + x/3 = 10$
- I den sidste skal du gange med 6. Forklar hvorfor det netop er 6.

Opgave C Med og uden CAS

Ligningen er $7(x - 2) = 3(x + 6)$.

- Løs den i hånden, og skriv hvert regneskridt.
- Løs den med CAS i GeoGebra.
- Fik du det samme? Skriv hvad CAS gjorde hurtigere — og hvad du selv skulle forstå for at kunne stole på svaret.
- Lav prøve på svaret.